

测试报告

目录

1	测试概述	2
2	测试范围	2
3	测试环境与工具	2
4	测试功能或事务设计	3
5	Web 元素覆盖情况	4
6	测试用例与执行结果	5
6.1	TC01 登录后进入商品浏览流程	5
6.2	TC02 商品排序	6
6.3	TC03 查看商品详情	7
6.4	TC04 添加商品到购物车	8
6.5	TC05 购物车页面检查	9
7	移动端 Web UI 测试情况	10
8	问题与结论	10
9	小组成员贡献与比例	11

1 测试概述

本次 GUI 自动化测试以 SauceDemo 电商网站为被测对象，围绕电商网站中常见的商品浏览、排序、详情查看、购物车、结算和移动端补充验证等事务开展测试。SauceDemo 页面结构清晰，业务流程完整，且包含按钮、输入框、表单、下拉框、链接、侧边栏、购物车标记等多种 Web 元素，适合作为课程作业中的 GUI 自动化测试对象。

测试采用 Selenium WebDriver 模拟用户在浏览器中的真实操作，并使用 pytest 组织测试用例和执行结果。报告围绕测试计划中确定的功能事务展开，记录测试设计、Web 元素覆盖、用例执行结果和测试结论。

（如果移动端 Web UI 测试执行成功，需要在本节补充移动端测试对象说明，例如 Android Chrome 或移动端视口下的 SauceDemo Web 页面。）

被测网站：

```
https://www.saucedemo.com/
```

测试账号：

```
username: standard_user  
password: secret_sauce
```

2 测试范围

本次测试覆盖 SauceDemo 的核心购物路径：

```
登录页 -> 商品列表页 -> 商品详情页 -> 购物车页 -> 结算页 -> 订单完成页
```

整体测试事务包括登录后进入商品浏览流程、商品排序、查看商品详情、添加商品到购物车、购物车页面检查、结算与订单完成、侧边栏导航菜单和移动端 Web UI 轻量抽测。其中，桌面端 Web 测试用于验证主要业务流程，移动端 Web UI 测试作为补充抽测，用于检查移动端浏览器环境下的关键触控和页面滚动操作。

（如果移动端 Web UI 测试执行成功，需要在本节补充移动端测试范围，例如登录页显示、商品列表滑动、触控点击 Add to cart 和购物车 badge 状态变化；如果采用回退方案，需要说明该范围属于移动端视口模拟验证。）

3 测试环境与工具

测试环境使用独立 conda 环境管理 Python 依赖，避免与本机其他课程项目或 Python 包版本产生冲突。测试代码采用 Page Object 思路封装页面元素和页面行为，

将页面定位、页面操作和测试断言分离，使测试代码结构更清晰，也便于定位失败原因。

（如果移动端 Web UI 测试执行成功，需要在本节补充 Appium、Android 模拟器或真实 Android 设备、Android Chrome 等环境与工具；如果采用回退方案，需要补充 Chrome mobile emulation 或 Selenium 移动端窗口尺寸设置。）

表 1: 测试环境与工具

项目	内容
操作系统	Windows
浏览器	Google Chrome
编程语言	Python 3.11
Python 环境	conda 环境：saucedemo-gui-test
自动化框架	Selenium WebDriver
测试运行框架	pytest
测试组织方式	Page Object + pytest fixture

4 测试功能或事务设计

测试功能设计以完整用户事务为单位，而不是单独罗列页面元素。登录操作不作为孤立功能统计，而是作为进入商品浏览流程的必要前置步骤；商品排序、商品详情、购物车、结算、导航和移动端抽测分别对应 SauceDemo 中不同层级的页面与交互。这样的设计既符合购物流程的真实使用顺序，也能够满足作业对 5 个及以上功能或事务、多页面跳转和多类 Web 元素覆盖的要求。

表 2: 测试功能或事务设计

编号	功能或事务	测试目标
TC01	登录后进入商品浏览流程	验证登录表单可用，使用标准账号登录后能够进入商品列表页，并检查商品页关键元素是否正常显示。
TC02	商品排序	验证商品排序下拉框可见，排序选项完整，并检查名称升序、名称降序、价格升序、价格降序四种排序结果。
TC03	查看商品详情	验证从商品列表页点击商品名称或图片后能够进入商品详情页，并检查商品名称、描述、价格、图片和返回入口。

编号	功能或事务	测试目标
TC04	添加商品到购物车	验证商品能够从列表页或详情页加入购物车，并检查按钮状态和购物车 badge 数量变化。
TC05	购物车页面检查	验证点击购物车入口后能够进入购物车页，并检查购物车中商品名称、价格、数量和结算入口。
TC06	结算与订单完成	验证购物车商品能够进入结算流程，填写结算信息后完成订单，并检查订单完成提示。
TC07	侧边栏导航菜单	验证商品列表页侧边栏菜单能够正常展开、显示导航项并关闭。
TC08	移动端 Web UI 轻量抽测	验证移动端浏览器或移动端视口下登录、商品列表滑动和加入购物车等关键交互是否可用。

5 Web 元素覆盖情况

根据作业要求，本次测试需要覆盖按钮、输入框、表单、下拉框、链接等必选 Web 元素，并至少覆盖一种可选元素。整体测试设计围绕 SauceDemo 的购物流程展开：商品列表页覆盖排序下拉框、商品详情入口和购物车入口；商品详情、购物车和结算流程覆盖商品链接、购物车 badge、结算表单和多个操作按钮；侧边栏导航和移动端抽测覆盖导航栏、触控点击和页面滑动等可选元素。登录页中的账号密码输入框、登录表单和 Login 按钮作为进入购物流程的必要入口进行基础检查，但不作为独立业务功能统计。

从整体覆盖角度看，测试对象能够满足多页面、多元素、多操作类型的 GUI 测试要求，元素覆盖与测试事务之间具有明确对应关系。

表 3: Web 元素覆盖情况

元素类型	SauceDemo 中的对应元素	对应用例
按钮	登录按钮 (Login)、加入购物车按钮 (Add to cart)、移除按钮 (Remove)、结算按钮 (Checkout)、继续按钮 (Continue)、完成按钮 (Finish)、侧边栏关闭按钮	TC01、TC04、TC05、TC06、TC07
输入框	用户名输入框 (username)、密码输入框 (password)、姓名输入框 (first name、last name)、邮政编码输入框 (postal code)	TC01、TC06
表单	登录表单、结算信息表单	TC01、TC06

元素类型	SauceDemo 中的对应元素	对应用例
下拉框	商品排序下拉框	TC02
链接	商品名称链接、商品图片链接、购物车链接、侧边栏菜单项	TC03、TC05、TC07
侧边栏/导航栏	左侧菜单按钮、全部商品（All Items）、关于页面（About）、退出登录（Logout）、重置应用状态（Reset App State）	TC07
购物车数量标记	购物车图标旁显示的商品数量标记（badge）	TC04、TC05
移动端触控/滑动	Android Chrome 中的触控点击、页面滚动与元素定位	TC08

6 测试用例与执行结果

测试用例按照“操作步骤可复现、检查点明确、结果可断言”的原则编写。自动化测试使用 Selenium 模拟真实浏览器操作，并通过 pytest 对页面跳转、元素显示状态、业务数据和交互结果进行断言。测试失败时会自动在 artifacts/screenshots 目录下保存截图，便于定位问题。

用例执行前需确认 conda 环境、Python 依赖和 Chrome 浏览器可用。执行过程中浏览器由测试 fixture 自动启动，测试结束后自动关闭浏览器实例。各测试事务的具体步骤、检查点和执行结果在以下小节中分别记录。

6.1 TC01 登录后进入商品浏览流程

TC01 用于验证用户能否通过标准账号进入商品浏览页面。该用例覆盖登录页表单填写、按钮点击、页面跳转和商品列表页加载结果，是整个购物流程自动化测试的入口用例。

表 4: TC01 测试结果

项目	内容
测试文件	tests/test_tc01_login_inventory.py
前置条件	Chrome 浏览器可启动，网络可访问 SauceDemo，使用账号 standard_user / secret_sauce。
测试步骤	打开登录页；检查登录表单、用户名输入框、密码输入框和 Login 按钮；输入账号密码并点击 Login；等待商品列表页加载。
实际检查点	URL 包含 /inventory.html；页面标题为 Products；商品数量为 6；商品名称数量为 6；排序下拉框可见；购物车入口可见。
预期结果	登录成功并进入商品列表页，商品列表页关键元素正常显示。
执行结果	通过。

执行结果表明，标准账号能够正常登录，登录后页面能够稳定跳转至商品列表页；商品列表页中的标题、商品条目、排序下拉框和购物车入口均能被 Selenium 定位并通过断言检查。

```
(sauce-demo-gui-test) PS E:\software-test-hw2> python -m pytest tests/test_tc01_login_inventory.py -v

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.15, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- D:\miniconda3\envs\sauce-demo-gui-test\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\software-test-hw2
configfile: pytest.ini
collected 1 item

tests/test_tc01_login_inventory.py::test_tc01_login_enters_inventory_page PASSED [100%]

===== 1 passed in 10.15s =====
```

图 1: TC01 登录后进入商品浏览流程执行结果截图

6.2 TC02 商品排序

TC02 用于验证商品列表页排序下拉框的可用性。排序是商品浏览场景中的常见交互，本用例通过检查下拉框选项和排序后的商品顺序，确认该控件既能够被操作，也能够产生正确的页面结果。

表 5: TC02 测试结果

项目	内容
测试文件	tests/test_tc02_product_sorting.py
前置条件	已使用标准账号登录并进入商品列表页。
测试步骤	检查排序下拉框可见；检查下拉框选项；依次选择 Name (Z to A)、Name (A to Z)、Price (low to high)、Price (high to low)。
实际检查点	下拉框选项包含 4 项；商品名称降序结果正确；商品名称升序结果正确；价格升序结果正确；价格降序结果正确。
预期结果	商品列表能够按照所选排序规则正确排列。
执行结果	通过。

执行结果表明，商品排序下拉框包含 4 个预期选项；选择不同排序规则后，商品名称和价格列表均能按照对应规则排列，说明排序控件和页面结果更新均符合预期。

```
(saucedemo-gui-test) PS E:\software-test-hw2> python -m pytest tests/test_tc02_product_sorting.py -v

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.15, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- D:\miniconda3\envs\saucedemo-gui-test\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\software-test-hw2
configfile: pytest.ini
collected 1 item

tests/test_tc02_product_sorting.py::test_tc02_product_sorting_options_and_results PASSED [100%]

===== 1 passed in 8.42s =====
```

图 2: TC02 商品排序执行结果截图

6.3 TC03 查看商品详情

TC03 用于验证用户从商品列表页进入商品详情页的页面跳转和详情信息展示。该用例覆盖商品名称链接、商品详情页中的商品名称、描述、价格、图片、Add to cart 按钮以及 Back to products 返回入口。

表 6: TC03 测试结果

项目	内容
测试文件	tests/test_tc03_product_detail.py
前置条件	已使用标准账号登录并进入商品列表页。
测试步骤	获取商品列表页中 Sauce Labs Backpack 的描述和价格；点击商品名称进入详情页；检查详情页 URL、商品名称、描述、价格、图片和 Add to cart 按钮；点击 Back to products 返回商品列表页。
实际检查点	URL 包含 /inventory-item.html；详情页商品名称为 Sauce Labs Backpack；商品描述和价格与列表页一致；商品图片可见；Add to cart 按钮可见；返回后页面标题为 Products。
预期结果	能够正常进入商品详情页，详情页商品信息完整且与商品列表页一致，返回按钮可正常回到商品列表页。
执行结果	通过。

执行结果表明，商品详情页能够通过商品名称链接正常打开，商品标题、描述、价格和图片均显示正确，详情页返回商品列表页的操作也符合预期。

```
(saucedemo-gui-test) shixinrui@shixinruiMacBook-Pro:~/Documents/SJTU/25-26/Spring/软件测试/作业二/software-test-hw2 14:39:16$ python -m pytest tests/test_tc03_product_detail.py
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.15, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda3/envs/saucedemo-gui-test/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/shixinrui/Documents/SJTU/25-26/Spring/软件测试/作业二/software-test-hw2
configfile: pytest.ini
collected 1 item

tests/test_tc03_product_detail.py::test_tc03_product_detail_page_shows_product_information PASSED [100%]

===== 1 passed in 5.36s =====
```

图 3: TC03 查看商品详情执行结果截图

6.4 TC04 添加商品到购物车

TC04 用于验证商品加入购物车后的页面状态变化。该用例分别从商品列表页和商品详情页执行 Add to cart 操作，检查按钮状态是否变为 Remove，并检查购物车 badge 数量是否随添加商品数量正确增加。

表 7: TC04 测试结果

项目	内容
测试文件	tests/test_tc04_add_to_cart.py
前置条件	已使用标准账号登录并进入商品列表页，购物车初始为空。
测试步骤	在商品列表页点击 Sauce Labs Backpack 的 Add to cart 按钮；检查按钮文本和购物车 badge；点击 Sauce Labs Bike Light 的商品名称链接进入商品详情页；在详情页点击 Add to cart；再次检查按钮文本和购物车 badge。
实际检查点	第一个商品加入购物车后按钮文本变为 Remove，购物车 badge 显示 1；通过商品名称链接进入第二个商品详情页后，点击 Add to cart，按钮文本变为 Remove，购物车 badge 显示 2。
预期结果	商品能够从列表页和详情页成功加入购物车，按钮状态和购物车数量标记能够正确反映购物车状态。
执行结果	通过。

执行结果表明，SauceDemo 的 Add to cart 按钮在列表页和详情页均可正常使用；商品加入购物车后按钮状态和购物车 badge 数量变化正确。

```
(saucedemo-gui-test) shixinrui@shixinruiMacBook-Pro:~/Documents/SJTU/25-26/Spring/软件测试/作业二/software-test-hw2
2 14:40:02$ python -m pytest tests/test_tc04_add_to_cart.py
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.15, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda3/envs/saucedemo-gui-test/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/shixinrui/Documents/SJTU/25-26/Spring/软件测试/作业二/software-test-hw2
configfile: pytest.ini
collected 1 item

tests/test_tc04_add_to_cart.py::test_tc04_add_products_to_cart_updates_button_and_badge PASSED [100%]

===== 1 passed in 4.57s =====
```

图 4: TC04 添加商品到购物车执行结果截图

6.5 TC05 购物车页面检查

TC05 用于验证已添加商品在购物车页面中的展示结果。该用例在商品加入购物车后进入购物车页，检查页面标题、商品名称、描述、价格、数量以及 Continue Shopping 和 Checkout 按钮。

表 8: TC05 测试结果

项目	内容
测试文件	tests/test_tc05_cart_page.py
前置条件	已使用标准账号登录并进入商品列表页。
测试步骤	获取 Sauce Labs Backpack 在商品列表页中的描述和价格；点击该商品的 Add to cart；检查购物车 badge；点击购物车链接进入购物车页；检查购物车页面商品信息和操作按钮。
实际检查点	商品加入购物车后 badge 显示 1；购物车页标题为 Your Cart；购物车商品条目数为 1；商品名称为 Sauce Labs Backpack；该商品数量字段为 1；商品描述和价格与列表页一致；Continue Shopping 和 Checkout 按钮可见。
预期结果	购物车页面能够显示已添加商品，商品名称、描述、价格和数量正确，继续购物和结算入口正常显示。
执行结果	通过。

执行结果表明，购物车页面能够正确展示已添加商品，商品标题、描述、价格和数量与预期一致，Continue Shopping 和 Checkout 按钮均可被定位并正常显示。

```
(saucedemo-gui-test) shixinrui@shixinruiMacBook-Pro:~/Documents/SJTU/25-26/Spring/软件测试/作业二/software-test-hw2 14:40:28$ python -m pytest tests/test_tc05_cart_page.py
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.15, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /opt/anaconda3/envs/saucedemo-gui-test/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/shixinrui/Documents/SJTU/25-26/Spring/软件测试/作业二/software-test-hw2
configfile: pytest.ini
collected 1 item

tests/test_tc05_cart_page.py::test_tc05_cart_page_displays_added_product_information PASSED [100%]

===== 1 passed in 3.99s =====
```

图 5: TC05 购物车页面检查执行结果截图

7 移动端 Web UI 测试情况

（如果移动端 Web UI 测试执行成功，在本节补充移动端测试步骤、检查点和执行结果；如果采用 Chrome mobile emulation 或 Selenium 移动端窗口尺寸作为回退方案，需要说明该结果属于移动端视口模拟验证。）

8 问题与结论

TC01 和 TC02 均执行通过，验证了标准账号进入商品列表页、商品列表页关键元素显示以及商品排序下拉框的四种排序规则。测试结果表明，SauceDemo 的商品浏览入口和商品排序功能表现正常，未发现影响登录后商品浏览和排序操作的功能异常。

TC03、TC04 和 TC05 均执行通过，验证了商品详情页跳转、商品详情信息展示、添加商品到购物车以及购物车页面商品信息展示等流程。测试结果表明，SauceDemo 的商品详情页能够正确显示商品标题、描述、价格和图片；商品加入购物车后按钮状态与购物车 badge 数量能够正确更新；购物车页面能够正确显示已添加商品的名称、描述、价格、数量以及继续购物和结算入口。成员 B 负责范围内未发现影响商品详情查看和购物车使用的功能异常。

9 小组成员贡献与比例

表 9: 小组成员贡献与比例

成员	主要贡献	贡献比例
成员 A	测试计划编写；登录后商品浏览流程与商品排序相关测试；测试报告对应部分整理。	33.3%
成员 B	商品详情、添加商品到购物车、购物车页面检查相关测试与报告内容。	33.3%
成员 C	结算与订单完成、侧边栏导航菜单、移动端 Web UI 轻量抽测相关测试与报告内容。	33.3%